

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА КИБЕРОБСТАНОВКИ**

### **1. Актуальность и проблематика**

Современная информационная среда характеризуется значительным количеством разнородных событий, поступающих одновременно из различных источников. В условиях проведения учебных мероприятий, тренировок и моделирования информационных инцидентов специалисту необходимо обрабатывать большие массивы событий информационной безопасности, сопоставлять их между собой, определять степень их значимости и своевременно выявлять изменение информационной обстановки.

При традиционном подходе анализ разрозненных событий осуществляется преимущественно с использованием отдельных информационных источников и инструментов мониторинга. Это затрудняет формирование целостной картины происходящих процессов, выявление взаимосвязанных событий и определение приоритетности реагирования.

В связи с этим актуальной является разработка программного решения, способного в автоматизированном режиме объединять разнородные учебные данные, классифицировать события, устанавливать взаимосвязи между ними и представлять результаты анализа в наглядной форме.

Предлагаемая задача соответствует основным направлениям хакатона DefenceTech, определённым организаторами, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, анализ больших данных, автоматизацию процессов и системы поддержки принятия решений.

### **2. Наименование задачи**

**«Разработка интеллектуальной системы анализа и мониторинга киберобстановки»**

### **3. Существующая проблема**

В рамках учебной деятельности и проведения тренировочных мероприятий может формироваться значительный объём разнородных данных о событиях информационной безопасности.

Такие данные могут различаться по формату, источнику, времени возникновения и степени значимости. При их раздельном рассмотрении отдельные события могут не позволять определить общую тенденцию или взаимосвязь между ними.

Основная проблема заключается в необходимости обеспечить переход:

**от анализа отдельных событий → к формированию единой аналитической картины киберобстановки.**

Разрабатываемое решение должно позволять не только фиксировать произошедшие события, но и автоматически выявлять их взаимосвязи, определять приоритетность и предоставлять пользователю

структурированную информацию для дальнейшего анализа и принятия решений.

#### **4. Цель разработки**

Создание программного прототипа интеллектуальной системы, обеспечивающей автоматизированный сбор, структурирование, классификацию и анализ учебных данных о событиях информационной безопасности с формированием единой аналитической картины киберобстановки.

Дополнительной целью является исследование возможностей применения методов искусственного интеллекта для выявления аномальных и взаимосвязанных последовательностей событий, которые могут быть неочевидны при их раздельном анализе.

#### **5. Предполагаемые пользователи**

Разрабатываемое решение может быть ориентировано на:

- специалистов по информационной безопасности;
- специалистов подразделений информационных технологий;
- органы управления;
- руководителей подразделений;
- операторов учебных и моделирующих комплексов;
- преподавателей и инструкторов, проводящих учебные мероприятия.

На этапе хакатона система должна использоваться исключительно в учебной среде и работать с синтетическими либо обезличенными данными.

#### **6. Основная концепция решения**

Предлагается разработать программный прототип, объединяющий в единой информационной среде несколько функциональных компонентов:

**Источники данных → сбор и нормализация → классификация → корреляция событий → интеллектуальный анализ → оценка приоритетности → визуализация → аналитический отчёт.**

Система должна позволять пользователю видеть не только перечень зарегистрированных событий, но и их распределение по времени, типам, степени значимости и взаимосвязям.

При этом применение методов искусственного интеллекта должно использоваться не как отдельный формальный элемент, а для решения конкретной задачи — **выявления закономерностей, аномальных последовательностей и взаимосвязанных событий в учебном массиве данных.**

#### **7. Основные функциональные требования**

Прототип должен обеспечивать следующие функции:

##### **7.1. Сбор данных**

- получение данных из нескольких заранее подготовленных источников;

- загрузку учебных наборов данных;
- поддержку нескольких форматов представления данных;
- фиксацию времени поступления события;
- сохранение истории полученных событий.

## **7.2. Нормализация и структурирование**

- приведение данных различных источников к единому формату;
- удаление дублирующихся записей;
- группировку событий по заданным признакам;
- формирование единой базы учебных событий.

## **7.3. Классификация событий**

Система должна обеспечивать автоматическое распределение событий по заранее определённым категориям, например:

- информационные события;
- события, требующие дополнительного анализа;
- аномальные события;
- повторяющиеся события;
- потенциально взаимосвязанные события.

Конкретный перечень категорий может быть определён организаторами хакатона на этапе подготовки учебного набора данных.

## **7.4. Корреляция событий**

Система должна устанавливать возможные взаимосвязи между событиями на основании:

- временной близости;
- общих признаков;
- повторяемости;
- последовательности возникновения;
- иных заданных параметров.

Результат корреляции должен отображаться пользователю в понятной визуальной форме.

## **7.5. Интеллектуальный анализ**

Предлагается предусмотреть применение методов машинного обучения и/или иных методов искусственного интеллекта для:

- выявления отклонений от нормальной последовательности событий;
- обнаружения аномальных групп событий;
- выявления скрытых взаимосвязей;
- определения вероятной принадлежности событий к одной последовательности;
- формирования предварительной оценки значимости события.

При этом окончательное решение не должно автоматически передаваться системе. Результаты интеллектуального анализа должны предоставляться пользователю **как аналитическая рекомендация**, позволяющая специалисту самостоятельно оценить ситуацию.

### **7.6. Определение приоритетности**

Система должна формировать условный уровень приоритетности событий на основании заранее установленных критериев.

Например:

- низкий приоритет;
- средний приоритет;
- высокий приоритет;
- критический для учебного сценария.

Алгоритм определения приоритетности должен быть прозрачным для пользователя и позволять изменять критерии оценки.

### **7.7. Визуализация**

Предусмотреть информационную панель, отображающую:

- общее количество событий;
- распределение событий по категориям;
- динамику событий во времени;
- наиболее значимые события;
- взаимосвязанные группы событий;
- выявленные аномалии;
- изменения общей информационной обстановки.

Целесообразно предусмотреть возможность перехода от общей картины к отдельному событию и просмотра его характеристик.

### **7.8. Журналирование**

Система должна автоматически регистрировать:

- поступившие события;
- результаты их обработки;
- действия пользователя;
- изменения параметров анализа;
- сформированные системой рекомендации;
- результаты проведенного анализа.

### **7.9. Формирование отчётности**

Предусмотреть автоматическое формирование итогового аналитического отчёта, содержащего:

- временную последовательность событий;
- выявленные аномалии;
- взаимосвязанные события;
- наиболее значимые события;
- результаты интеллектуального анализа;
- статистические показатели;
- итоговую оценку учебной ситуации.

## **8. Возможный сценарий демонстрации прототипа**

Для оценки разработанного решения участникам может быть предоставлен заранее подготовленный синтетический массив данных.

В массиве предусматривается определённая последовательность событий, среди которых присутствуют обычные события, повторяющиеся события, аномальные события и события, связанные между собой по времени и другим признакам.

Участник должен продемонстрировать, что разработанная система способна:

1. принять исходный массив данных;
2. автоматически структурировать его;
3. классифицировать события;
4. выявить взаимосвязанные события;
5. определить аномальные последовательности;
6. определить приоритетность;
7. отобразить ситуацию на информационной панели;
8. сформировать итоговый аналитический отчёт.

Таким образом, оцениваться будет не только наличие интерфейса, но и **способность разработанного алгоритма обнаруживать значимые закономерности в массиве данных.**

## **9. Ограничения**

В соответствии с требованиями организаторов хакатона техническое задание не должно содержать сведения, составляющие государственные секреты, служебную информацию ограниченного распространения, персональные данные, сведения об уязвимостях действующих информационных систем и иную информацию ограниченного доступа.

В связи с этим предлагается использовать:

- исключительно синтетические данные;
- обезличенные учебные данные;
- специально сформированные модели информационных событий;
- открытые либо специально подготовленные организаторами наборы данных.

Разрабатываемый прототип не должен подключаться к действующим информационным системам и сетям.

## **10. Ожидаемый результат**

По итогам хакатона должен быть представлен работающий программный прототип, включающий:

- модуль загрузки и обработки данных;
- модуль классификации событий;
- модуль корреляции событий;
- интеллектуальный аналитический модуль;
- модуль определения приоритетности;
- информационную панель;
- журнал событий;
- модуль формирования аналитического отчёта.

**Итоговый продукт:** программный прототип с веб-интерфейсом и демонстрационным набором синтетических данных.

## 11. Критерии оценки

Предлагается оценивать разработанные решения по следующим критериям:

| Критерий                  | Содержание оценки                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональность          | Полнота реализации предусмотренных функций                                        |
| Точность анализа          | Способность правильно классифицировать события и выявлять заданные закономерности |
| Выявление аномалий        | Способность обнаруживать заданные аномальные последовательности                   |
| Корреляция                | Способность устанавливать взаимосвязи между событиями                             |
| Скорость обработки        | Время обработки заданного массива данных                                          |
| Качество визуализации     | Наглядность и удобство представления киберобстановки                              |
| Объяснимость              | Возможность понять причины сформированной системой оценки                         |
| Масштабируемость          | Возможность увеличения объёма данных и количества источников                      |
| Практическая применимость | Возможность дальнейшего использования и развития прототипа                        |
| Инновационность           | Эффективность применения ИИ и современных методов анализа                         |

## **12. Перспектива дальнейшего развития**

Особую практическую ценность предлагаемой задачи представляет возможность дальнейшего развития прототипа за рамками хакатона.

Разработанный программный модуль может рассматриваться как один из функциональных компонентов перспективного **учебно-моделирующего информационного полигона**, предусматривающего моделирование информационной обстановки, автоматическую регистрацию действий участников, аналитическую обработку данных и формирование материалов итогового разбора.

Таким образом, результаты хакатона могут быть использованы не только для демонстрации инновационного решения, но и как основа для последующего создания специализированных программных компонентов учебного комплекса.

## **13. Обоснование выбора данной задачи от ВИИРЭиС**

Выбор данной тематики обусловлен профилем Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, наличием компетенций в области информационной безопасности, радиоэлектроники, связи, информационных технологий и подготовки специалистов соответствующего профиля.

Предлагаемая задача имеет одновременно **учебную, научно-прикладную и практическую направленность** и позволяет объединить в рамках одного проекта технологии искусственного интеллекта, анализа данных, кибербезопасности, визуализации и поддержки принятия решений.

Кроме того, задача не требует предоставления участникам информации ограниченного доступа, поскольку может быть полностью реализована на синтетических учебных данных.

С учётом изложенного предлагаемая тема представляется целесообразной для включения в перечень практических задач хакатона DefenceTech и имеет потенциал дальнейшего развития от демонстрационного прототипа до отдельного программного модуля учебно-моделирующей информационной среды.

**Начальник кафедры защиты информации**

**Д.Гревцов**

сот.тел.: 8-707-384 -28-66